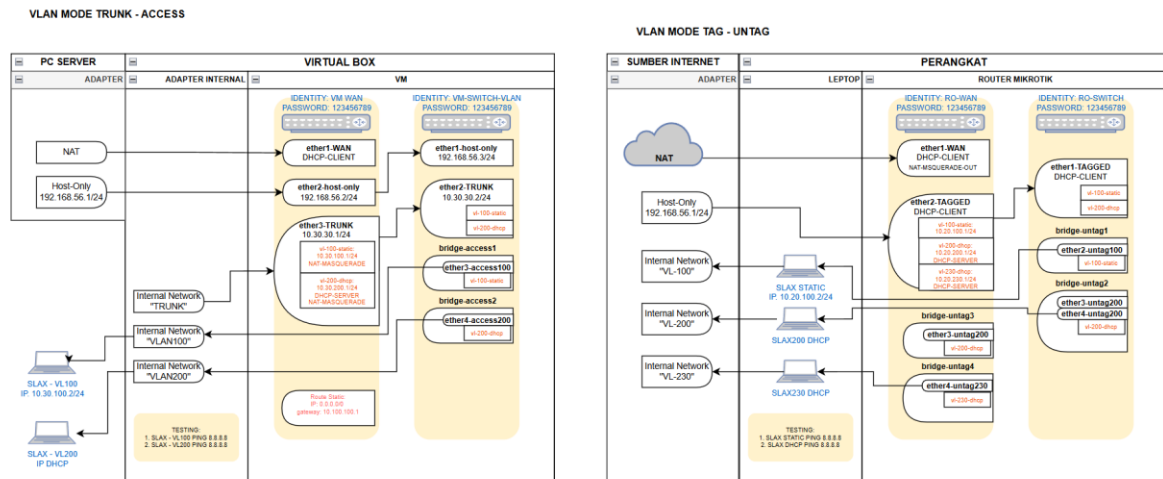


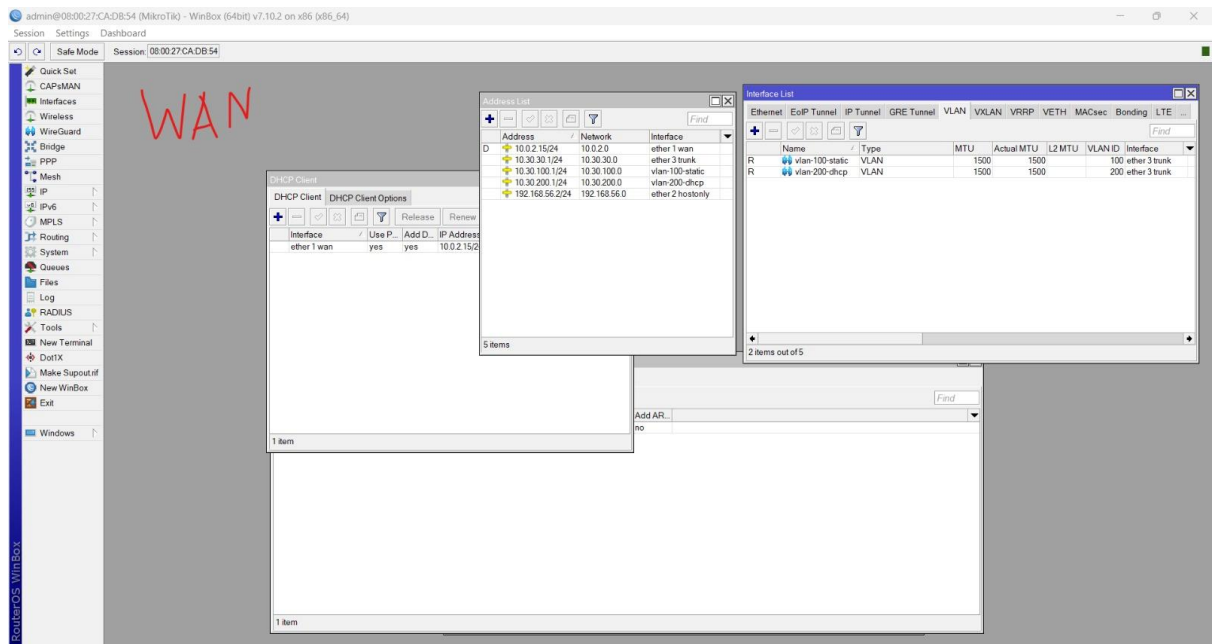
Langkah-Langkah Simulasi VLAN Mikrotik Virtual



BAGIAN 1: Konfigurasi VLAN Mode Trunk - Access (VirtualBox)

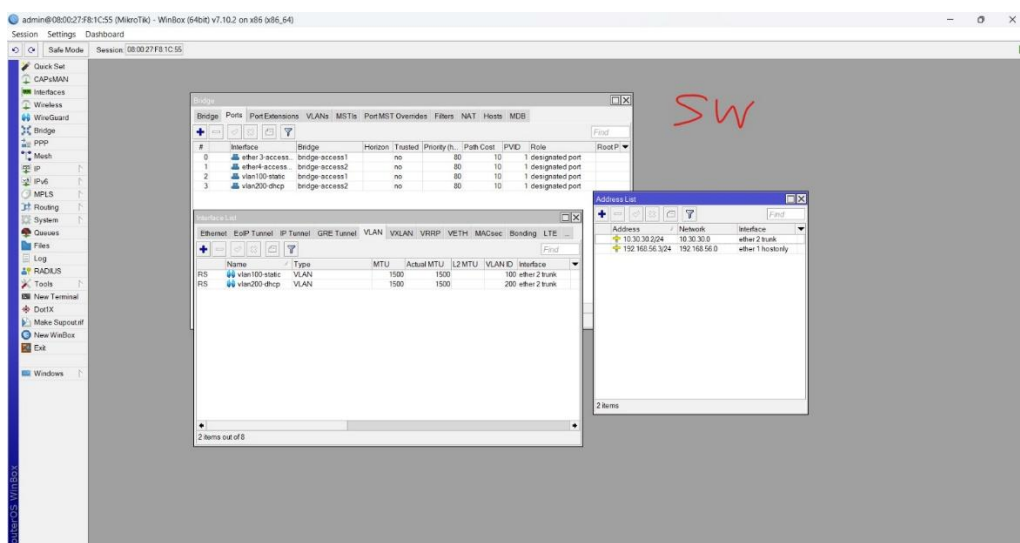
A. Konfigurasi Router Utama (VM WAN)

- Setup Identitas & Password:** Masuk ke menu System > Identity, ubah nama menjadi VM WAN. Kemudian set password login menjadi 123456789.
- Setup Akses Internet:** Aktifkan DHCP Client pada antarmuka ether1-WAN agar mendapatkan akses internet dari NAT.
- Konfigurasi IP Address Jalur Management:** Tambahkan IP Address 192.168.56.2/24 pada antarmuka ether2-host-only.
- Konfigurasi IP Trunk:** Tambahkan IP Address 10.30.30.1/24 pada antarmuka ether3-TRUNK.
- Pembuatan Antarmuka VLAN:** Buat dua antarmuka VLAN yang menginduk ke ether3-TRUNK:
 - vl-100-static dengan IP Address 10.30.100.1/24.
 - vl-200-dhcp dengan IP Address 10.30.200.1/24.
- Setup Layanan Jaringan:**
 - Buat **DHCP Server** yang diarahkan ke antarmuka vl-200-dhcp.
 - Masuk ke IP > Firewall > NAT, lalu tambahkan *rule* NAT-Masquerade untuk mengizinkan internet ke vl-100-static dan vl-200-dhcp.
- Routing Tambahan:** Tambahkan Route Static dengan *Destination IP* 0.0.0.0/0 dan *Gateway* 10.100.100.1.



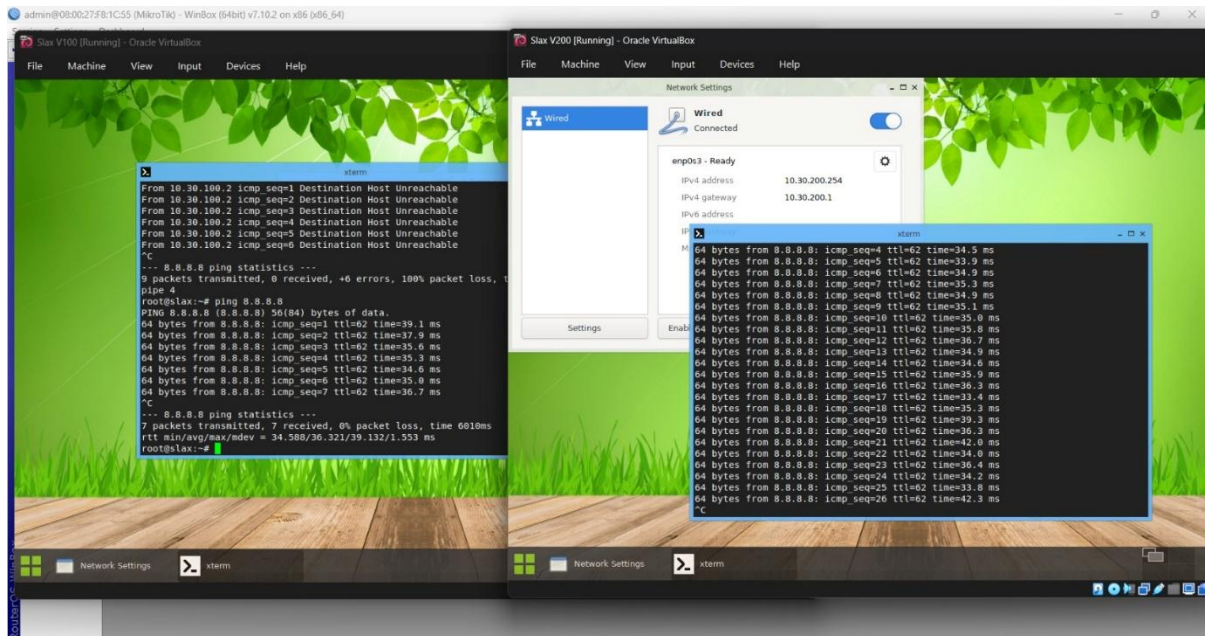
B. Konfigurasi Switch (VM-SWITCH-VLAN)

1. **Setup Identitas & Password:** Ubah Identity menjadi VM-SWITCH-VLAN dan set password 123456789.
2. **Konfigurasi IP Address Jalur Management:** Tambahkan IP Address 192.168.56.3/24 pada antarmuka ether1-host-only.
3. **Penerimaan VLAN Trunk:** Buat antarmuka VLAN (vl-100-static dan vl-200-dhcp) yang menginduk ke antarmuka ether2-TRUNK.
4. **Pembuatan Bridge Access:** Buat dua antarmuka Bridge: bridge-access1 dan bridge-access2.
5. **Mapping Port ke Bridge (VLAN Access):**
 - o Pada menu Bridge > Port, masukkan ether3-access100 dan vl-100-static ke dalam bridge-access1.
 - o Masukkan ether4-access200 dan vl-200-dhcp ke dalam bridge-access2.



C. Pengujian Sisi Client (SLAX)

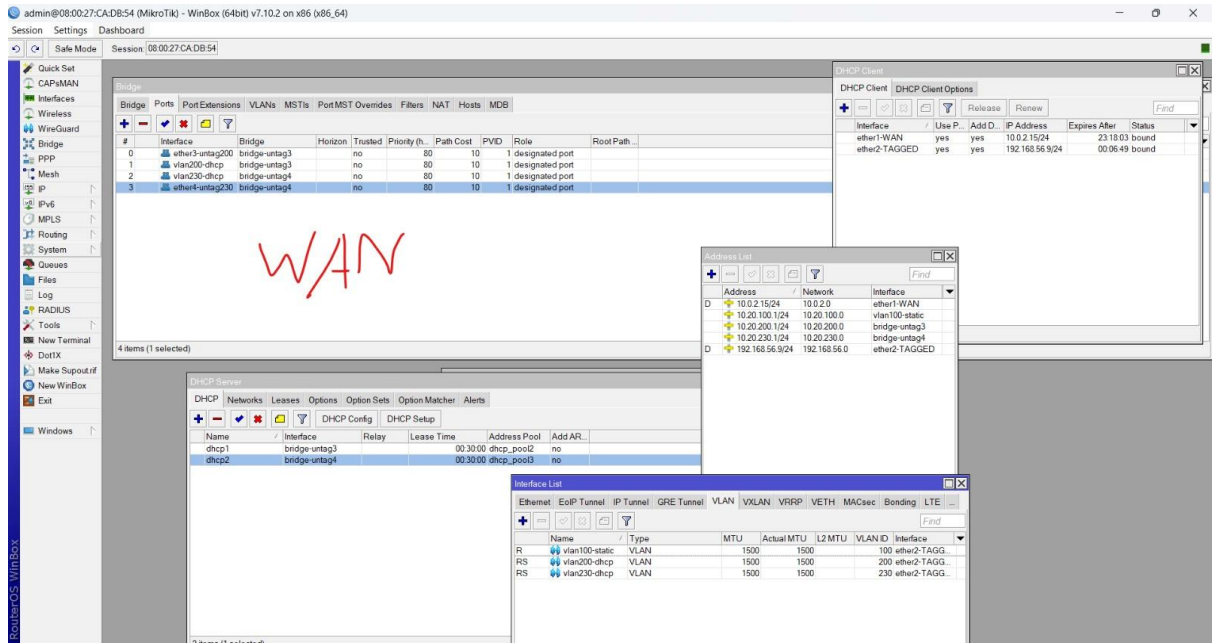
1. **Testing Client VLAN 100:** Pada mesin SLAX - VL100, set IP secara statis menjadi 10.30.100.2/24. Lakukan *Ping* ke 8.8.8.8 untuk memastikan akses internet.
2. **Testing Client VLAN 200:** Pada mesin SLAX - VL200, atur IP agar mendapatkan secara otomatis (DHCP). Lakukan *Ping* ke 8.8.8.8.



BAGIAN 2: Konfigurasi VLAN Mode Tag - Untag (Perangkat Router MikroTik)

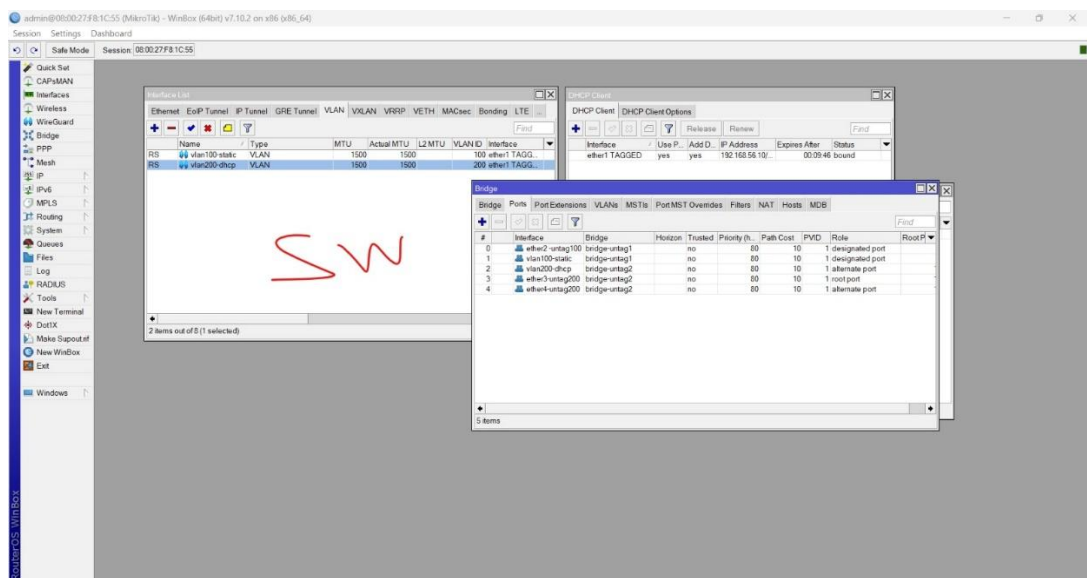
A. Konfigurasi Router Utama (RO-WAN)

1. **Setup Identitas & Password:** Ubah Identity menjadi RO-WAN dengan password 123456789.
2. **Setup Internet & NAT:**
 - o Aktifkan DHCP Client pada ether1-WAN untuk mendapat internet dari NAT.
 - o Buat *rule* NAT-Masquerade-Out pada IP > Firewall.
3. **Setup Antarmuka Tagged:** Aktifkan DHCP Client pada ether2-TAGGED.
4. **Pembuatan Antarmuka VLAN:** Buat tiga antarmuka VLAN yang menginduk pada ether2-TAGGED beserta IP Address-nya:
 - o vl-100-static (IP: 10.20.100.1/24).
 - o vl-200-dhcp (IP: 10.20.200.1/24).
 - o vl-230-dhcp (IP: 10.20.230.1/24).
5. **Setup Layanan DHCP:** Buat DHCP Server untuk antarmuka vl-200-dhcp dan vl-230-dhcp.



B. Konfigurasi Switch (RO-SWITCH)

- 1. Setup Identitas & Password:** Ubah Identity menjadi RO-SWITCH dengan password 123456789.
- 2. Penerimaan VLAN Tagged:** Aktifkan DHCP Client pada ether1-TAGGED, lalu tambahkan antarmuka VLAN vl-100-static dan vl-200-dhcp yang menginduk ke port tersebut.
- 3. Pembuatan Bridge Untag (Access):** Buat dua antarmuka Bridge, yaitu bridge-untag1 dan bridge-untag2.
- 4. Mapping Port ke Bridge (VLAN Untag):**
 - o Masukkan port ether2-untag100 dan vl-100-static ke dalam bridge-untag1.
 - o Masukkan port ether3-untag200, ether4-untag200, beserta vl-200-dhcp ke dalam bridge-untag2.



C. Pengujian Sisi Client

1. **Testing Client Statis:** Pada laptop/klien SLAX STATIC, masukkan IP secara statis yaitu 10.20.100.2/24. Lakukan Ping ke 8.8.8.8.
2. **Testing Client Dinamis (DHCP):** Pada SLAX200 DHCP dan SLAX230 DHCP, pastikan klien mendapatkan IP Address otomatis. Lakukan Ping ke 8.8.8.8 dari masing-masing klien untuk verifikasi koneksi internet.

